

习题课3

2019 年 10 月 19 日

习题1. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1} \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\alpha_i \cdot \alpha_j < 0, \forall i \neq j$. 证明: 其中任意 n 个向量都线性无关.

习题2. (基本题) 设 $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的所有的连续函数构成的集合. 定义 $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ 上的加法和数乘如下:

$$(f_1 + f_2)(x) := f_1(x) + f_2(x), \quad (cf)(x) = cf(x).$$

1. 证明 $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ 是线性空间;
2. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是互不相同的 n 个实数, $f_i(x) = e^{\lambda_i x}, 1 \leq i \leq n$. 证明 $\{f_1(x), \dots, f_n(x)\}$ 线性无关.
3. 对任意 $n \geq 1$, 证明 $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ 中的下面三组函数都是线性无关的:
 - $\sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx$;
 - $1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx$;
 - $1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin nx, \cos nx$.

习题3. (适合第8周) $V = \{AB - BA : A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})\}$. 证明 $\dim V = n^2 - 1$.

习题4. (基本题) 证明: 若 $C \in M_{n \times r}(\mathbb{R})$ 的列向量线性无关, $A \in M_{r \times m}(\mathbb{R}), B = CA$, 则 B 的第 $j_1, \dots, j_s$ 列线性无关当且仅当 A 的第 $j_1, \dots, j_s$ 列线性无关. 特别的, A 与 B 的秩相同.

习题5. (适合第8周)

1. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), B \in M_{n \times \ell}(\mathbb{R})$; 证明 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$.
2. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), B \in M_{n \times \ell}(\mathbb{R})$. 证明方程组 $AB\mathbf{x} = 0$ 和方程组 $B\mathbf{x} = 0$ 同解的充要条件是 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$.
3. 设 $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 且 $\text{rank}(B) = \text{rank}(AB)$. 证明 $\text{rank}(B^2) = \text{rank}(AB^2)$.

习题6. 如果 $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 满足条件:

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad 1 \leq i \leq n;$$

则称 A 是对角占优矩阵. 求证: 对角占优矩阵是满秩矩阵.

习题7. 设线性空间 V 中有向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性无关. 考虑有序向量组 $\{\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$. 求证: 或者该有序向量组线性无关, 或者存在唯一的 i 使得 α_i 可由 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出.

习题8. (适合第8周)

1. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 是有限维线性空间 V 中的一组线性无关的向量. 证明我们可以把它们扩张成 V 的一组基.
2. 设 V, W 都是线性空间 X 的有限维子空间. 证明

$$\dim(V) + \dim(W) = \dim(V \cap W) + \dim(V + W).$$

习题9. (适合第8周) 设 $W \subseteq V, V = \mathbb{R}^n$, W 是维数为 $r < n$ 的线性子空间, $S := \{U \subseteq V : U \text{ 是 } V \text{ 的线性子空间}, W \subseteq U, \dim U = n - 1\}$. 证明

$$W = \bigcap_{U \in S} U.$$

习题10. (适合第8周) 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \text{Null}(A)$ 是一个极大线性无关组, β 是非齐次方程组 $Ax = b$ 的一个特解. 证明: $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta \in \mathbb{R}^n$ 也是线性无关的.

习题11. (适合第8周) 考察 $\mathbb{R}^4$ 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5$:

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{bmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_5 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(i) 找出它们的一组极大线性无关组, 也就是 $\text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_5\}$ 的一组基, 给出这个向量组的秩.

(ii) 用这组基表示向量组中的其他向量.

习题12. (适合第8周) 考察 $\mathbb{R}^5$ 中的三个平面

$$S_1 := \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_5)^T : 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7\},$$

$$S_2 := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5 : 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2\},$$

$$S_3 := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5 : 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 12\}.$$

- (i) 求它们的交集 S . 判断 $\mathbf{0}$ 是否在 S 里, 判断 S 是否构成一个线性空间(即是 $\mathbb{R}^5$ 的一个子空间).
- (ii) 求一个线性空间 V 和一个向量 $\mathbf{x}_0$ 使得 $S = \mathbf{x}_0 + V := \{\mathbf{x}_0 + \mathbf{x} : \mathbf{x} \in V\}$. 找出 V 的一组基.

习题13. 求如下矩阵 A 的 LU 分解, 特别的, 给出一个 a, b, c, d 应当满足的限制条件, 使分解可进行.

$$A = \begin{bmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{bmatrix}.$$

习题14. 判断以下命题是否正确? 证明你的答案. .

- (i) A 和 A^T 的零空间相同。
- (ii) 可以找到一个矩阵 A , 它的列空间包括向量 $(1, 1, 0)$ 和 $(0, 1, 1)$, 并且它的零空间包含 $(1, 0, 1)$ 和 $(0, 0, 1)$.
- (iii) 对于 n 阶方阵 $A, B \in \mathbb{M}_n, n \geq 2$, 我们有 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(BA)$.
- (iv) 对于 $A \in \mathbb{M}_n$, 和非零向量 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, 已知 $\mathbf{x}_p$ 是非齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的特解, 它是在通解 S 里, 令自由未知数取零得到的。则 $\|\mathbf{x}_p\| = \min_{\mathbf{x} \in S} \|\mathbf{x}\|$, 也就是说它是 S 里长度最短的解。

习题15. (适合第8周) 求下列线性空间的维数。其中, 复数矩阵所配的加法和数乘是普通的矩阵加法和数乘, 实函数的加法和它与实数的数乘如本习题练习2.

- (i) $2 \text{ by } 2$ 复矩阵 $\mathbb{M}_2(\mathbb{C})$, 作为数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间。
- (ii) $2 \text{ by } 2$ 复矩阵 $\mathbb{M}_2(\mathbb{C})$ 作为数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。
- (iii) 在 $\mathbb{R}$ 上连续的实函数集 $C(\mathbb{R})$, 作为数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。